

Manage IT / Digital Solutions

事業戦略をIT投資とポートフォリオに変換し、要件からデジタルソリューションを開発・配備して利用者に提供し、運用の中で障害を検知・是正するまで

日本の製薬会社 (GxP・内製と外部委託の併用) / IT4ITの4つのバリューストリーム / 日本の規制・法令基準



前提条件とデータソース

本資料は、次の前提で定義したマップ式の全体像を図示したものです。

前提条件

対象企業	日本の製薬会社（研究開発型。GxP規制下のコンピュータ化システムを持つ）
ITの実行形態	内製と外部委託の併用。企画・アーキテクチャ・委託先管理は社内、開発・運用の一部をSler等に委託
参照モデル	IT4IT（The Open Group）の4つのバリューストリーム（S2P・R2D・R2F・D2C）をL2とする
制度の基準	日本（GMP省令・ER/ES指針・コンピュータ化システム適正管理ガイドライン・個人情報保護法・金商法〔J-SOX〕・取適法・派遣法ほか）

データソース（2026年9月時点）

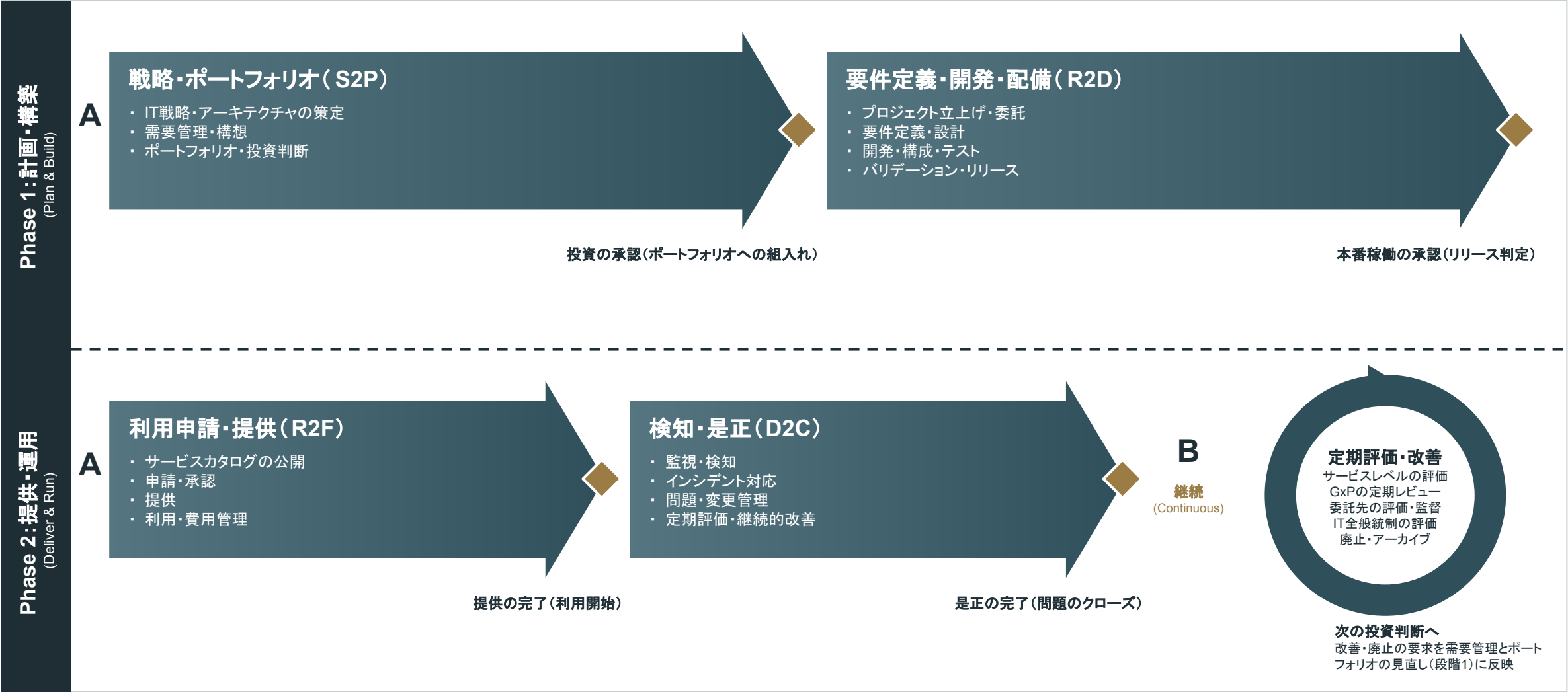
- ・ [The Open Group – IT4IT Standard, Version 3.0](#)
- ・ [厚生労働省 – コンピュータ化システム適正管理ガイドライン](#)
- ・ [日本製薬工業協会 – 電子化情報の規制要件ハンドブック2025年4月）](#)
- ・ [ISPE日本本部 – GAMP 5 第2版](#)
- ・ [政府広報オンライン – 下請法が「取適法」に（2026年1月施行）](#)
- ・ [法改正ナビ – 個人情報保護法の2026年改正](#)
- ・ [IPA／経済産業省 – レガシーシステムモダン化委員会総括レポート](#)

読み方

- ・ バリューストリームは段階（L2）とその内訳（L3）、ケイパビリティは領域（L1）・能力（L2）・内訳（L3）まで、すべての項目を載せています。
- ・ 出口（ゲート）は、次の段階へ進む判断の節目です。
- ・ より細かい内容（VSのL4、各関係の正本）は vs_capability_map.xlsx にあります。

バリューチェーン全体像

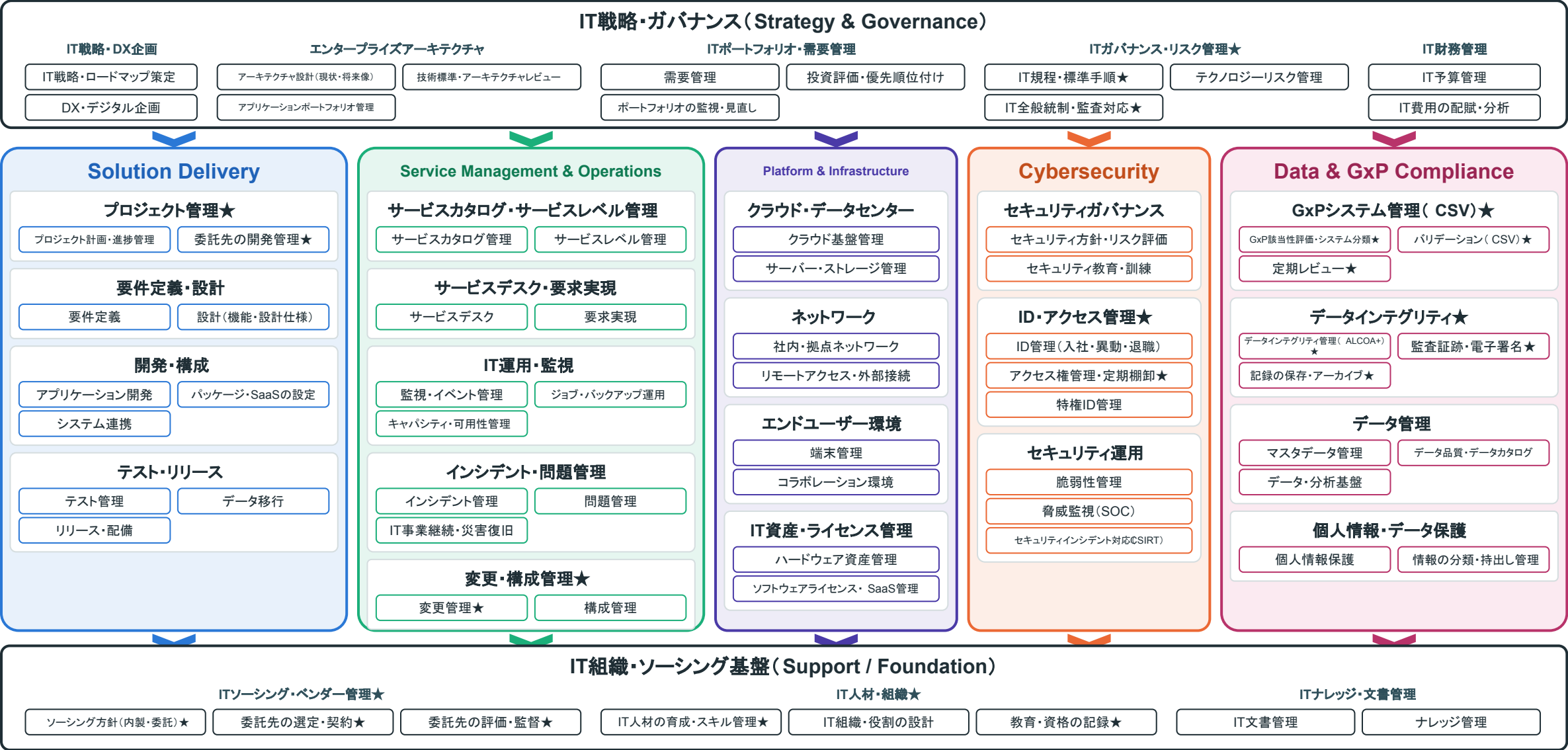
段階(L2)と、その内訳(L3)・出口(◆)。★は製薬の GxP 規制または日本の IT 外部委託・J-SOX に固有の項目を含む段階



◆は次の段階へ進む判断の節目(出口)。「定期評価・継続的改善」は段階 4 の L3 (04-04) で、インシデントごとではなく継続的に行い、次の投資判断(段階 1)に戻る。IT4IT 3.0 は 7 つのバリューストリーム (Evaluate ~ Operate) に再編されたが、全社のレベル感に合わせて 2.x 系の 4 区分を L2 とした。L4 は xlsx の「バリューストリーム」シート。

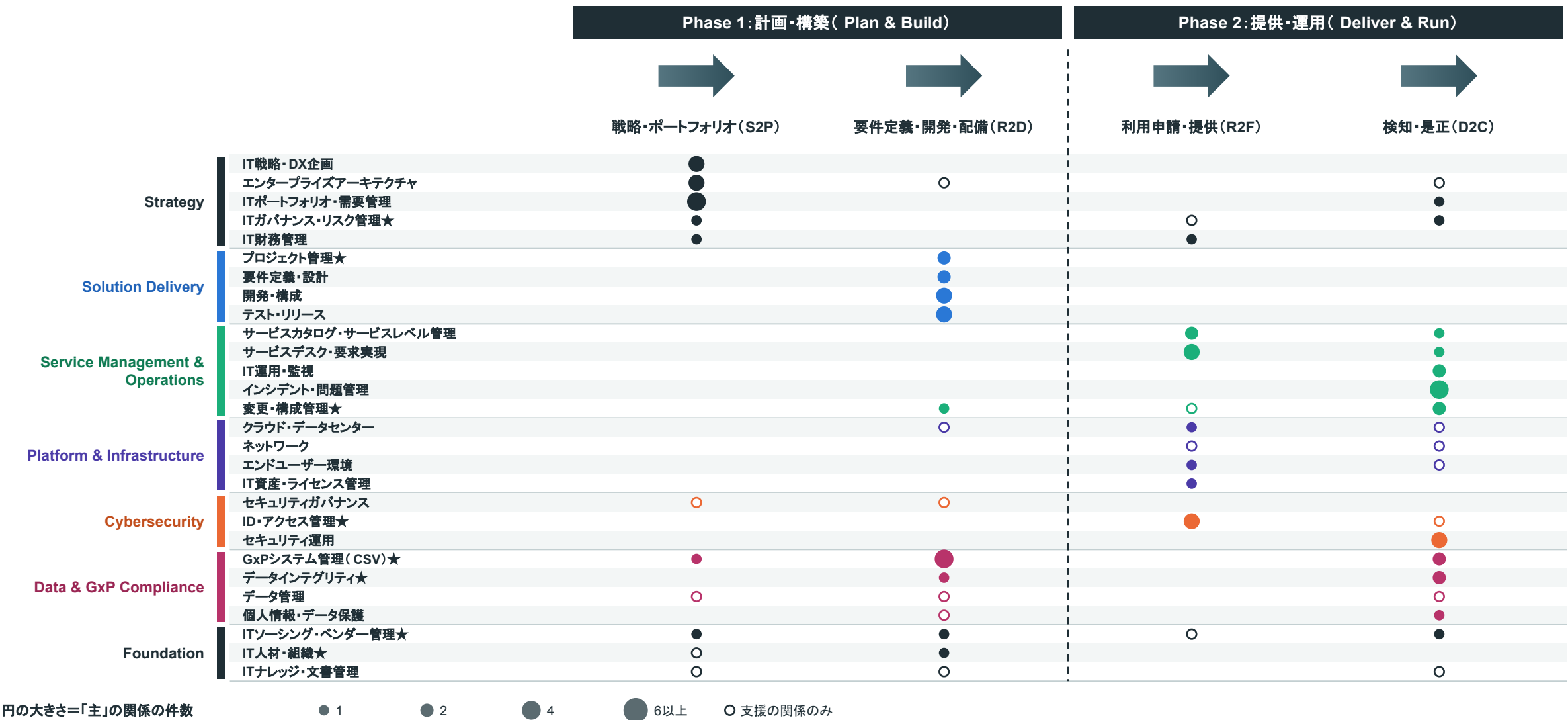
ケイパビリティマップ全体像

領域(L1)・能力(L2)・内訳(L3)。上段＝戦略、中段＝コア、下段＝支援。★は GxP・IT外部委託・J-SOXに固有、または特に強調する能力



VS×ケイパビリティマップ全体像

各段階 (VS L2) が、どの能力 (ケイパビリティL2) を中核として使うか。円の大きさ＝「主」の関係の件数

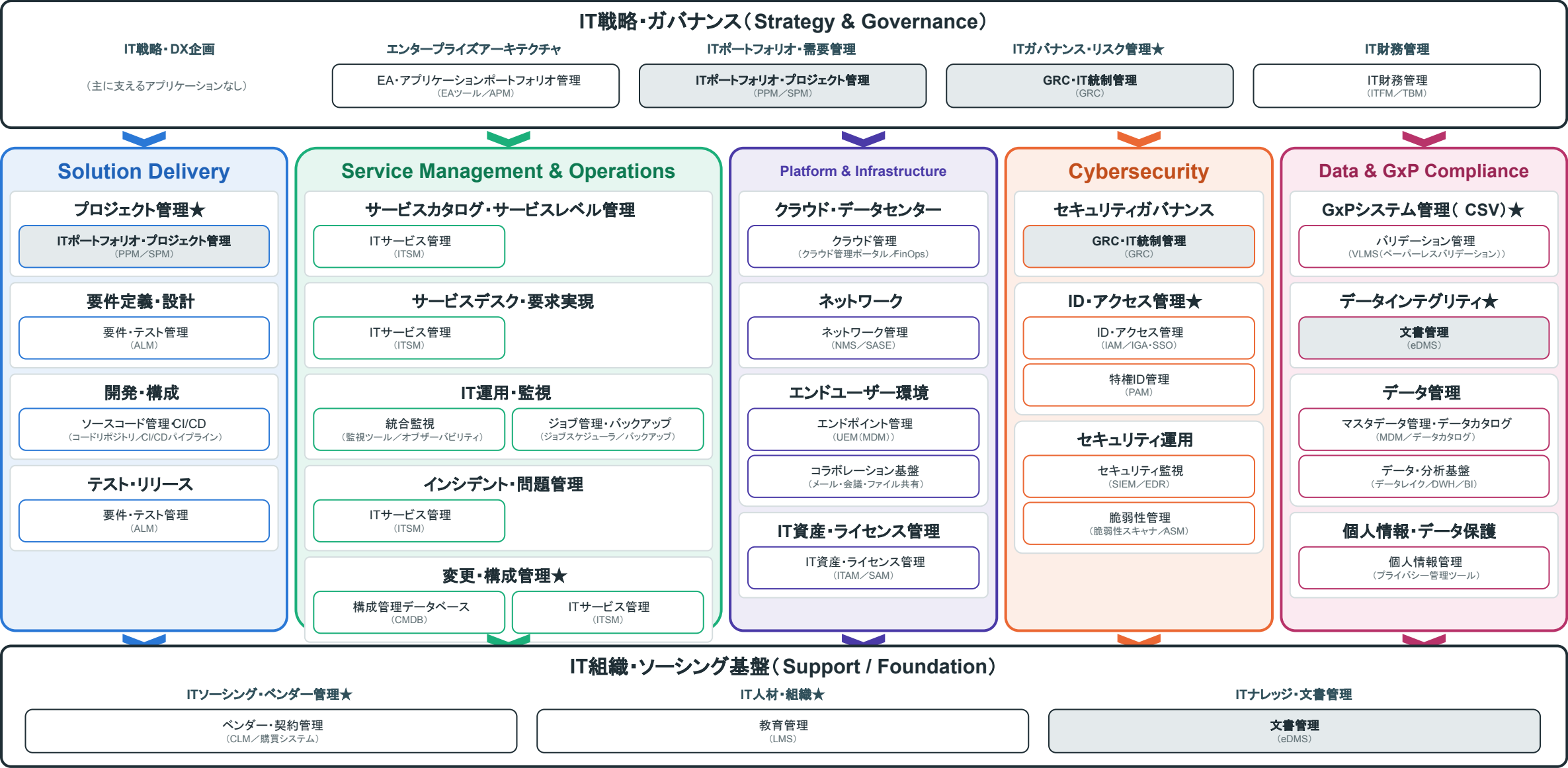


件数は、配下の仕事 (VS L4) と能力 (ケイパビリティL3) の間の「主」の関係の数。段階ごとに中核の領域が入れ替わる (S2P＝戦略・ガバナンス、R2D＝開発・導入、R2F・D2C＝サービス管理・運用)。データ・GxPコンプライアンスはR2DとD2Cの両方で中核になる。詳細 (VS L3×ケイパビリティL2) はxlsxの「VS×ケイパビリティ」シート。

アプリケーションマップ全体像

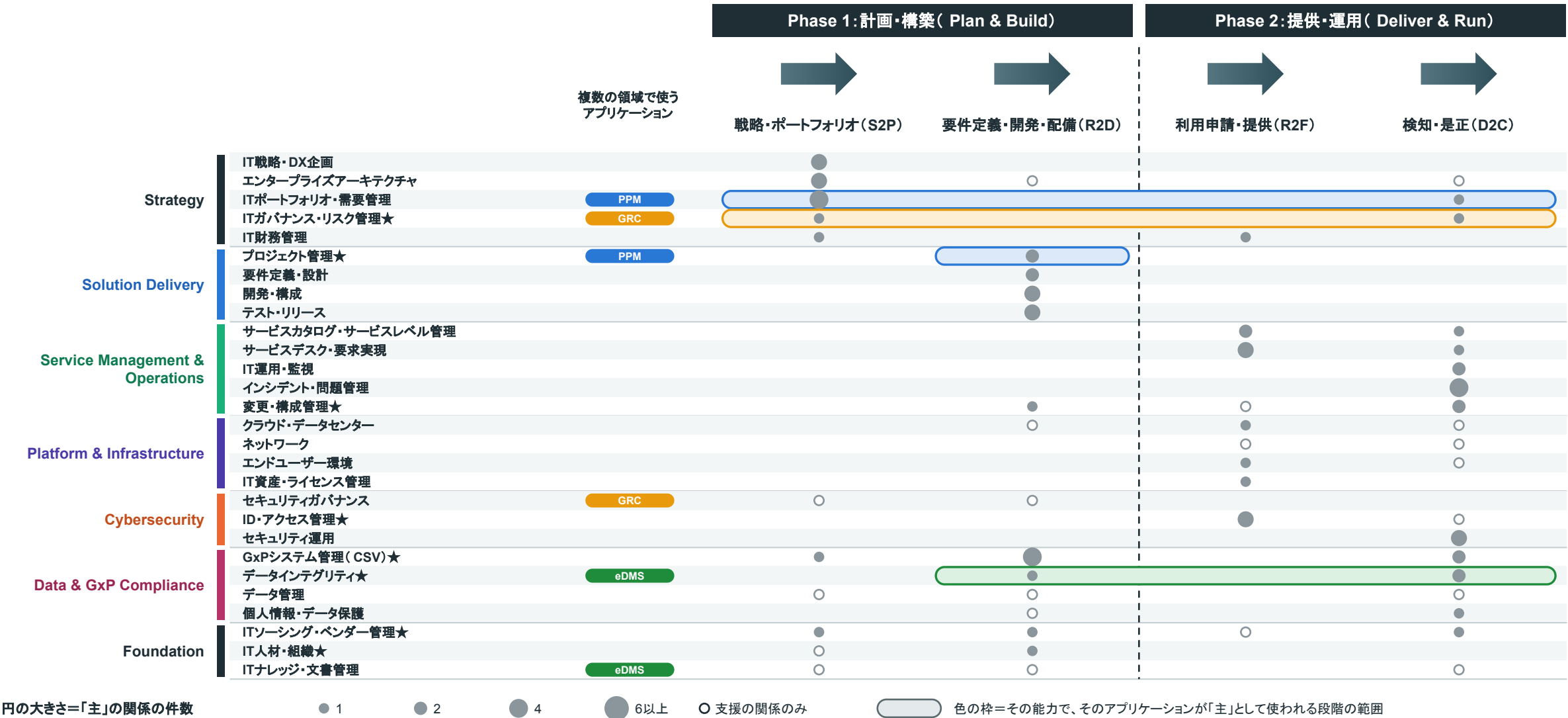
 複数の領域で使うアプリケーション

各能力(ケイパビリティ2)を主に支えるアプリケーション(種類の単位、●のみ。括弧内は略称)



複数の領域で使うアプリケーション

3種類のアプリケーションが、複数の領域(ケイパビリティ1)の能力を支え、複数の段階(VS L2)にまたがって使われる



アプリケーションは「ケイパビリティ×アプリケーション」シートの●(主に支える)のうち、2つ以上の領域(L1)で●のもの。段階は「VS×ケイパビリティ関係」シートの「主」の関係から求めた。範囲は最初と最後の段階を結んだもので、間の段階で使わない場合も含む。

データマップ全体像（ 1/2 ）

オーナーの領域（ケイパビリティ1）ごとの情報オブジェクト（50件中27件）

- データ（マスタ・トランザクション・測定データ）
- 文書・記録（定義・仕様・分析・評価、文書）
- 2つのアプリで作成・更新（ C ）
- 3つ以上のアプリで作成・更新（ C ）。数字＝アプリ数



1 / 2

IT戦略・ガバナンス（Strategy & Governance）

IT戦略・DX企画

エンタープライズアーキテクチャ

ITポートフォリオ・需要管理

ITガバナンス・リスク管理★

IT財務管理

事業戦略・DX方針

アプリケーション台帳（ 6 ）

エンタープライズアーキテクチャ

IT投資要求

ビジネスケース（2）

IT規程・手順書

IT予算・費用実績

IT戦略・ロードマップ

技術標準

ITポートフォリオ（2）

ITリスク登録簿

利用実績・費用配賦（2）

Solution Delivery

プロジェクト管理★

要件定義・設計

開発・構成

テスト・リリース

プロジェクト計画

要求仕様書（URS）

設計書（機能・設計仕様）（2）

ソースコード・構成設定

テスト記録（ 4 ）

リリース・移行計画（2）

Data & GxP Compliance

GxPシステム管理（CSV）★

データインテグリティ★

データ管理

個人情報・データ保護

GxP該当性評価

リスクアセスメント

バリデーション計画書

バリデーション報告書

定期レビュー記録

監査証跡・電子署名記録

記録保存・アーカイブ記録

データ定義・データカタログ（ 3 ）

個人情報取扱台帳（2）

データマップ全体像(2/2)

オーナーの領域(ケイパビリティ1)ごとの情報オブジェクト(50件中23件)

- データ(マスタ・トランザクション・測定データ)
- 文書・記録(定義・仕様・分析・評価、文書)
- 2つのアプリで作成・更新(C)
- 3つ以上のアプリで作成・更新(C)。数字=アプリ数



2 / 2

Service Management & Operations

サービスカタログ・サービスレベル管理

ITサービスカタログ(3)

サービスレベル合意(SLA)

サービスレベル実績

サービスデスク・要求実現

サービス要求

IT運用・監視

監視イベント(4)

運用記録(2)

インシデント・問題管理

インシデント記録(2)

問題記録

IT事業継続計画

変更・構成管理★

構成情報(5)

変更記録(5)

Platform & Infrastructure

クラウド・データセンター

ネットワーク

エンドユーザー環境

IT資産・ライセンス管理

IT資産・ライセンス台帳(3)

Cybersecurity

セキュリティガバナンス

ID・アクセス管理★

ID・アカウント情報(2)

アクセス権記録(2)

セキュリティ運用

脆弱性情報(2)

セキュリティインシデント記録(3)

IT組織・ソーシング基盤(Support / Foundation)

ITソーシング・ベンダー管理★

ベンダー情報

委託契約・発注書

検収記録(2)

ベンダー評価記録

IT人材・組織★

IT人材・スキル情報

教育記録

ITナレッジ・文書管理

ナレッジ記事(2)

示唆

ビジネス・アプリケーション・データの 3つの視点から読み取れること

ビジネス

Value Stream × Capability

1 段階ごとに主役の領域が入れ替わる

S2Pの「主」は戦略・ガバナンス(12件)、R2Dは開発・導入(10件)、R2F・D2Cはサービス管理・運用(5件・10件)。段階の引継ぎ点はビジネスケース・バリデーション報告書・構成情報

2 GxPは開発から廃止までを貫く

データ・GxPコンプライアンスは R2D(主5件)とD2C(主5件)で中核になり、S2Pの該当性判定でも主。CSVは開発の最後の関門ではなく、変更・定期レビュー・廃止まで続く

3 検知・是正が次の投資判断を生む

D2Cは19の能力(L2)を使い最多。定期レビュー・IT全般統制・委託先の評価・廃止の判断が、S2Pの需要管理とポートフォリオの見直しの入力になる

アプリケーション

Capability × Application

1 ITSMが運用の背骨

ITサービス管理(ITSM)はサービス管理・運用の4つの能力を主に支え、サービス要求・インシデント記録・変更記録を作る。ID・アクセス管理とセキュリティ運用でも使われる

2 3種類のアプリが領域をまたぐ

PPM(戦略・開発)、文書管理(GxP・組織基盤)、GRC(戦略・セキュリティ)。需要から計画、規程から手順書・バリデーション文書までを同じアプリでつなげる

3 ツールが能力ごとに分かれる

26種類のうち21種類は1つの能力だけを主に支える。アプリ間の連携を設計しないと、同じ情報を複数のツールに入力し、正本が分からなくなる

データ

Information Object × Application

1 台帳の正本が決まっていない

アプリケーション台帳は6種類、構成情報と変更記録は5種類のアプリで作成・更新される。EA/APMとCMDDB・ITSMの役割分担と、正本の置き場を決める必要がある

2 IT自身の記録もGxPの対象

50件中20件がGxP記録の対象候補。変更・インシデント・アクセス権・運用・テストの記録を持つITSMやALMも、バリデーションの対象候補になる

3 委託先との境界に証跡が集まる

委託契約・発注書・検収記録・ベンダー評価記録は、取適法の書面・検収と、GxPの供給者評価の両方の証跡。委託先が作るテスト記録も自社の責任で保管する

考察：重要なケイパビリティ領域

ITSMでつながるサービス管理・運用が「統合の要」。EA・ポートフォリオ・CSV・データインテグリティ・委託先管理が「データの源泉」



対象はケイパビリティL2(28件)。アプリ軸＝そのL2を主に支える(●)アプリが、それぞれ何件のL2を支えているかの合計(高いほど、多くの能力と同じアプリを共有)。データ軸＝そのL2が作成・更新(C)する情報を、利用(R)する他のL2の数の合計(高いほど、生んだデータが広く使われる)。境界はそれぞれの中央値(アプリ2、データ10.5)で、中央値より大きいものを「高」とした。

免責事項

本資料は、一般に公開され入手可能な情報をもとに、生成 AIを用いて作成したものです。ご利用にあたっては、次の点にご留意ください。

1	情報源	本資料は、一般に公開されている情報（官公庁・業界団体の公表資料、標準フレームワーク[IT4IT・GAMP]の公開情報、法律事務所等の解説記事など）のみに基づいて作成しています。特定の企業・組織の非公開情報、内部資料は含みません。
2	生成AIの利用	構成・分析・図表の作成に生成AIを使用しています。生成AIの出力には、事実誤認、不正確な記述、情報の欠落が含まれる可能性があります。
3	正確性・完全性	記載内容の正確性、完全性、最新性、特定目的への適合性について、いかなる保証もいたしません。規制・法令の状況は作成時点（2026年9月）のものであり、その後変更される可能性があります（改正個人情報保護法の施行など）。
4	仮定に基づくモデル	バリューストリーム、ケイパビリティ、アプリケーション、データの各マップと考察は、「日本の製薬会社が、内製と外部委託を併用してITを管理する」という仮定に基づく参照モデルです。特定の企業の実態を表すものではありません。
5	専門的助言ではない	本資料は、法務、薬事・品質保証、会計・監査、その他の専門的助言を提供するものではありません。意思決定にあたっては、一次情報の確認と、必要に応じた専門家への相談を行ってください。
6	責任の限定	本資料の利用、または利用できなかったことにより生じたいかなる損害についても、作成者は責任を負いません。
7	名称の扱い	本資料に記載したシステムの種類の名称や略称（ITSM、CMDB、PPM、eDMSなど）は一般名称として使用しており、特定の製品やベンダーを推奨・評価するものではありません。IT4IT™はThe Open Groupの商標です。